



Zawody indywidualne grupy starszej dzień 2

1. Wyznacz trójki liczb (a, b, c) liczb rzeczywistych spełniające układ równań:

$$\begin{cases} ab = a + b \\ bc = b + c \\ ca = c + a \end{cases}$$

2. Okręgi ω_1 i ω_2 są rozłączne zewnętrznie. Wspólne styczne, nierozdzielające ich, są styczne do ω_1 w punktach A i B , a do ω_2 - odpowiednio w C i D . Odcinek AD przecina okręgi ω_1 i ω_2 odpowiednio w E i F . Wykaż, że $AE = DF$.
3. Udowodnić, że pewna wielokrotność liczby 2023 ma w zapisie dziesiętnym same jedynki.
4. Rozstrzygnąć, czy istnieje liczba pierwsza p oraz niezerowe liczby naturalne a, b, c spełniające równanie
- $$(12a + 5)(12b + 7) = p^c.$$

